5a Spontánní evoluce

čtvrtek 25. ledna 2024 8:22

5a Spontánní evoluce kvantového systému

≡ proces U

- spontánní evoluce ≡ časový vývoj související s neustálým tokem času × indukovaná evoluce – změny způsobené měřením, tj. tzv. proces R

Nestacionární Schrödingerova rovnice

- NSR je v QM ekvivalentem Newtonových pohybových rovnic v CM

Postulát: Hamiltonián $\hat{H}(t)$ systému v čase t je $\hbar$-násobek generátoru infinitesimální časové translace, i.e. evoluce z času t do času $t+dt$

=> pokud Hamiltonián nezávisí na čase, je evoluce stavů dána evolučním operátorem $\hat{U}(t)$:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|\psi(0)\rangle \qquad \hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$$

↳ pokud $\hat{H}=\hat{H}(t)$, pak platí pouze lokálně pro δt

- Nestacionární Schrödingerova rovnice platí obecně

$$\boxed{i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle}$$

- určuje všechnu dynamiku, platí i relativisticky

Stacionární stavy

- pro časově nezávislé Hamiltoniány můžeme najít jejich stacionární stavy $\hat{H}|E_i\rangle = E_i|E_i\rangle$, pro jejich časový vývoj platí:

$$|E_i(t)\rangle = \hat{U}(t)|E_i(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|E_i(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_it}|E_i(0)\rangle$$

=> mění pouze fázový faktor

→ pro obecný stav pak získáváme:

$$|\psi\rangle = \sum_j \underbrace{\alpha_j}_{\alpha_j(0)}|E_j\rangle \Rightarrow |\psi(t)\rangle = \sum_j \underbrace{\alpha_j e^{-\frac{i}{\hbar}E_jt}}_{\alpha_j(t)}|E_j\rangle$$

Rovnice kontinuity a tok pravděpodobnosti

- aplikací NSR na skalární vlnovou funkci částice v externím poli dostaneme závislost $\psi(\vec{x},t)$ vyjadřující tok hustoty pravděpodobnosti $\rho(\vec{x},t) = |\psi(\vec{x},t)|^2$ v prostoru

  => můžeme popsat pravděpodobnostní dynamiku tekutin

Rovnice kontinuity

- uvažujme částici ve skalárním potenciálu $V(\vec{x},t)$ a vektorovém potenciálu $\vec{A}(\vec{x},t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{|\psi|^2}_{\rho} = \psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} + \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}$$

$$\overset{NSR}{=} \frac{1}{i\hbar}\psi^*\left[\frac{1}{2M}(-i\hbar\vec{\nabla}-q\vec{A})^2+V\right]\psi + c.c.$$

$$= \frac{1}{\hbar M}\mathrm{Im}\left[\psi^*(-\hbar^2\Delta + i\hbar q\vec{\nabla}\cdot\vec{A} + i\hbar q\vec{A}\cdot\vec{\nabla} + q^2\vec{A}^2)\psi\right]$$

$$= \frac{1}{\hbar M}\mathrm{Im}\Big[-\hbar^2\vec{\nabla}\cdot(\psi^*\vec{\nabla}\psi) + i\hbar q\vec{\nabla}\cdot(\psi^*\vec{A}\psi) + \underbrace{\hbar^2(\vec{\nabla}\psi^*)\cdot(\vec{\nabla}\psi)}_{\mathrm{Im}=0} - \underbrace{i\hbar q\left[(\vec{\nabla}\psi^*)\cdot\vec{A}\psi - c.c.\right]}_{\mathrm{Im}=0} + \underbrace{q^2\vec{A}^2|\psi|^2}_{\mathrm{Im}=0}\Big]$$

$$= -\vec{\nabla}\cdot\underbrace{\left[\frac{\hbar}{M}\mathrm{Im}(\psi^*\vec{\nabla}\psi) - \frac{q}{M}\psi^*\vec{A}\psi\right]}_{=:\,\vec{j}}$$

=> získáváme rovnici kontinuity $\frac{\partial\rho}{\partial t}(\vec{x},t) + \vec{\nabla}\cdot\vec{j}(\vec{x},t) = 0$

Tok hustoty pravděpodobnosti

$$\vec{j}(\vec{x},t) = \frac{\hbar}{M}\mathrm{Im}\underbrace{[\psi^*\vec{\nabla}\psi]}_{-\frac{i}{2}(\psi^*\vec{\nabla}\psi-\psi\vec{\nabla}\psi^*)} - \frac{q}{M}\psi^*\vec{A}\psi$$

s použitím mechanické hybnosti

$$\hat{\vec{\pi}} = M\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{\vec{p}}} = \hat{\vec{p}} - q\vec{A} = -i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A}$$

$$\vec{j}(\vec{x},t) = \frac{1}{2M}\left[\psi^*\hat{\vec{\pi}}\psi - \psi\hat{\vec{\pi}}\psi^*\right]$$

- pokud použijeme parametrizaci: ← má význam akce

$$\psi(\vec{x},t) = \underbrace{R(\vec{x},t)}_{\text{velikost vlnové funkce}}\underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{x},t)}}_{\text{fáze vlnové funkce}}$$

dostaneme:

$$\vec{j}(\vec{x},t) = \frac{\hbar}{M}\mathrm{Im}\left[Re^{-\frac{i}{\hbar}S}\vec{\nabla}Re^{\frac{i}{\hbar}S}\right] - \frac{q}{M}Re^{-\frac{i}{\hbar}S}\vec{A}Re^{\frac{i}{\hbar}S}$$

$$= \frac{\hbar}{M}\frac{1}{\hbar}R^2\vec{\nabla}S - \frac{q}{M}R^2\vec{A}$$

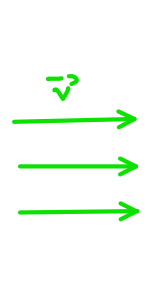
$$\vec{j}(\vec{x},t) = \underbrace{R^2(\vec{x},t)}_{\rho(\vec{x},t)}\underbrace{\frac{1}{M}\left[\vec{\nabla}S(\vec{x},t) - q\vec{A}(\vec{x},t)\right]}_{\vec{v}(\vec{x},t)}$$

=> gradient fáze $\vec{\nabla}S(\vec{x},t)$ má význam rychlostního pole

Tok pro jednoduché vlnové funkce

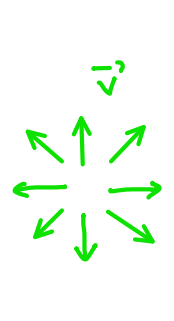
(a) Rovinná vlna

$$\psi = \mathcal{N}e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}} \Rightarrow \vec{j} = |\mathcal{N}|^2\underbrace{\frac{\vec{p}}{M}}_{\vec{v}}$$



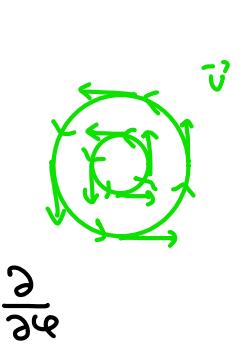
(b) Sférická vlna

$$\psi = \mathcal{N}\frac{1}{r}e^{\frac{i}{\hbar}pr} \Rightarrow \vec{j} = |\mathcal{N}|^2\frac{1}{r^2}\underbrace{\frac{1}{M}p\vec{e}_r}_{\vec{v}}$$



(c) Vlastní stavy orbitálního momentu hybnosti

$$\psi = R(r)\underbrace{Y_l^m(\vartheta,\varphi)}_{=P_{lm}(\cos\vartheta)e^{im\varphi}}$$



$$\vec{\nabla} = \vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\vartheta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \vec{e}_\varphi\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \frac{1}{M}\frac{\hbar m}{r\sin\vartheta}\vec{e}_\varphi$$

Vířivost

- definována jako $\vec{\omega} := \vec{\nabla}\times\vec{v}$
- platí:

$$\vec{\nabla}\times\vec{v} = \frac{1}{M}\big[\underbrace{\vec{\nabla}\times\vec{\nabla}S}_{\equiv 0} - q\vec{\nabla}\times\vec{A}\big] = -\frac{q}{M}\vec{B}$$

→ v bodech s nenulovou $\vec{B}$ je nenulová vorticita

- dále v bodech, kde $\psi=0$ není S definováno

  => může zde být nenulová vorticita

Zákony zachování a symetrie

- nejhlubší dynamický důsledek symetrie

Zákony zachování

- pro evoluci pravděpodobnostního rozdělení výsledků měření a veličiny A systému platí:

$$P_\psi(a,t) = \langle\psi(t)|\hat{P}_a|\psi(t)\rangle$$

- pokud se veličina A zachovává, platí $\frac{\partial}{\partial t}P_\psi(a,t) = 0$ pro všechny $|\psi(0)\rangle$ a pro všechny a

  => musí platit

$$\langle\psi(t)|\hat{A}^k|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{A}^k|\psi(0)\rangle$$

$$\Rightarrow e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\hat{A}^k e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = \hat{A}^k$$

$$\Rightarrow [\hat{A},\hat{H}] = 0$$

- rozdělení pravděpodobnosti výsledků veličiny A nezávisí na čase, pokud její operátor $\hat{A}$ komutuje s Hamiltoniánem

Rovnice pro střední hodnotu

$$i\hbar\frac{d}{dt}\langle A\rangle_\psi = i\hbar\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$$

$$= \langle -i\hbar\tfrac{d}{dt}\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\hat{A}|i\hbar\tfrac{d}{dt}\psi(t)\rangle$$

$$= \langle -\psi(t)\hat{H}|\hat{A}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\hat{A}|\hat{H}\psi(t)\rangle$$

$$= \langle\psi(t)|[\hat{A},\hat{H}]|\psi(t)\rangle$$

=> lze zavést časovou derivaci operátoru $\hat{\dot{A}} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A},\hat{H}]$

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_\psi \equiv \langle\psi(t)|\hat{\dot{A}}|\psi(t)\rangle$$

Relace neurčitosti ΔEΔt

- v QM není čas pozorovatelná, ale pouze parametr, i.e. neexistuje QM operátor $\hat{t}$

Pravděpodobnost přežití

- pravděpodobnost, že stav $|\psi(0)\rangle$ najdeme v původním stavu v čase t je dána:

$$P_0(t) = |\underbrace{\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle}_{A_0(t)}|^2 = |\langle\psi(0)|e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|\psi(0)\rangle|^2$$

$A_0(t)$ ← amplituda pravděpodobnosti přežití

- k získání $A_0(t)$ použijeme úplnost

$$\hat{I} = \iint |E^{(k)}\rangle\langle E^{(k)}|\,dk\,dE$$

↳ pro diskrétní spektrum přejde na sumy

$$A_0(t) = \iint dE\,dk\iint dE'\,dk'\langle\psi(0)|E^{(k)}\rangle\langle E^{(k)}|e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|E'^{(k')}\rangle\langle E'^{(k')}|\psi(0)\rangle$$

$$= \int dE\,dk\underbrace{\langle\psi(0)|E^{(k)}\rangle}_{\omega^*(E,k)}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\underbrace{\langle E^{(k)}|\psi(0)\rangle}_{\omega(E,k)}$$

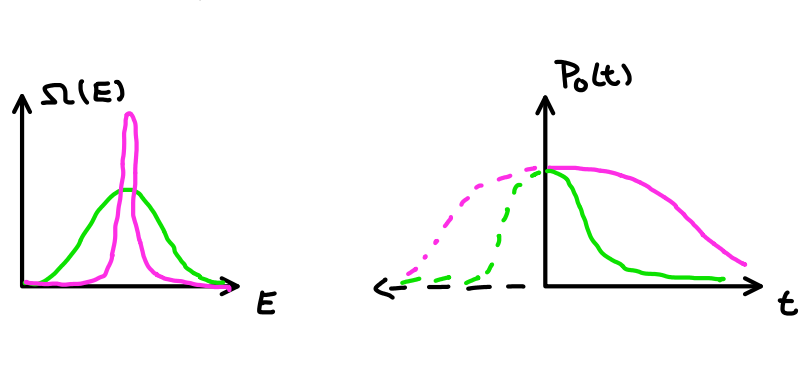
$$= \int dE\left[\int dk\,|\omega(E,k)|^2\right]e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$= \int dE\underbrace{\Omega(E)}_{\text{rozdělení energie}}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$A_0(t) = \int\Omega(E)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}dE$$

=> amplituda přežití stavu $|\psi(0)\rangle$ v čase t je rovna Fourierově transformaci jejího energetického rozdělení

=> $\left\{\begin{matrix}\text{širší}\\ \text{užší}\end{matrix}\right\}$ rozdělení energie $\Omega(E)$ vede k $\left\{\begin{matrix}\text{užšímu}\\ \text{širokému}\end{matrix}\right\}$ rozdělení pravděpodobnosti přežití $P_0(t)$, a tedy k $\left\{\begin{matrix}\text{rychlému}\\ \text{pomalému}\end{matrix}\right\}$ vývoji



Gaussovské rozdělení energie

- mějme $\Omega(E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(E-E_0)^2}{2\sigma^2}}$

$$\Rightarrow A_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\underbrace{-\frac{(E-E_0)^2}{2\sigma^2}-\frac{i}{\hbar}Et}_{\text{doplníme na čtverec, pak gaussovský integrál / rozdělení věta}}}dE$$

$$-\frac{(E-E_0)^2}{2\sigma^2} - \frac{i}{\hbar}Et = -\frac{\left(E-(E_0-\frac{i}{\hbar}t\sigma^2)\right)^2}{2\sigma^2} - \frac{iE_0t}{\hbar} - \frac{t^2\sigma^2}{2\hbar^2}$$

$$= e^{-\frac{\sigma^2}{2\hbar^2}t^2}e^{-i\frac{E_0t}{\hbar}}$$

$$\Rightarrow P_0(t) = e^{-\left(\frac{\sigma}{\hbar}\right)^2t^2} = e^{-\left(\frac{t}{\Delta t}\right)^2} \qquad \Delta t = \frac{\hbar}{\sigma}$$

$$\Rightarrow \Delta E\Delta t = \hbar$$

Breit-Wignerovo rozdělení

- předpokládejme exponenciální rozpad $P_0(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}$, τ střední doba života, chceme zjistit, jak vypadá rozdělení energie $\Omega(E)$

$$A_0(t) = \begin{cases}\underbrace{e^{-\frac{t}{2\tau}}}_{\text{prodloužení pro záporné časy}}\underbrace{e^{-\frac{i}{\hbar}E_0t}}_{\text{libovolná koherentní fáze}} & t\geq 0\\ e^{+\frac{t}{2\tau}}e^{-\frac{i}{\hbar}E_0t} & t<0\end{cases}$$

=> pomocí inverzní $\mathcal{F}$ transformace:

$$\Omega(E) = \frac{1}{2\pi\hbar}\Big[\underbrace{\int_{-\infty}^{0}e^{\frac{t}{2\tau}+\frac{i}{\hbar}(E-E_0)t}dt}_{\frac{1}{\frac{1}{2\tau}+\frac{i}{\hbar}(E-E_0)}} + \underbrace{\int_0^{\infty}e^{-\frac{t}{2\tau}+\frac{i}{\hbar}(E-E_0)t}dt}_{-\frac{1}{-\frac{1}{2\tau}+\frac{i}{\hbar}(E-E_0)}}\Big]$$

$$= \frac{1}{\pi}\frac{\left(\frac{\hbar}{2\tau}\right)}{\left(\frac{\hbar}{2\tau}\right)^2+(E-E_0)^2} \qquad \Gamma = \frac{\hbar}{\tau}\ \text{FWHM}$$

$$\Omega(E) = \frac{1}{\pi}\frac{\Gamma/2}{(\Gamma/2)^2+(E-E_0)^2}$$

Neexponenciální rozpad

- v QM máme pro pravděpodobnost přežití pro infinitesimální časy δt:

$$P_0(\delta t) = \langle\psi(0)|e^{-i\frac{\hat{H}\delta t}{\hbar}}|\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|e^{+i\frac{\hat{H}\delta t}{\hbar}}|\psi(0)\rangle$$

$$\approx \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\hat{H}\delta t - \frac{1}{2}\frac{1}{\hbar^2}\hat{H}^2(\delta t)^2$$

$$\overset{\text{do 2. řádu}}{\approx} \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle - \left(\frac{\delta t}{\hbar}\right)^2\left[\langle\psi_0|\hat{H}^2|\psi_0\rangle - \langle\psi_0|\hat{H}|\psi_0\rangle^2\right]$$

$$= 1 - \left(\frac{\delta t}{\hbar}\right)^2(\Delta_{\psi_0}E)^2$$

=> pravděpodobnost rozpadu v QM je pro malé časy vždy kvadratická

=> nemůže pro malé časy docházet k exponenciálnímu rozpadu

Relace neurčitosti ΔEΔt při reálném měření

- nechť je veličina T vhodná pro měření času a $\hat{T}$ je "operátor hodin"

  => aby mohla být T použita k měření času, musí platit $[\hat{T},\hat{H}] = i\hat{C} \neq 0$, jinak by se zachovávala

- z klasických relací neurčitosti máme:

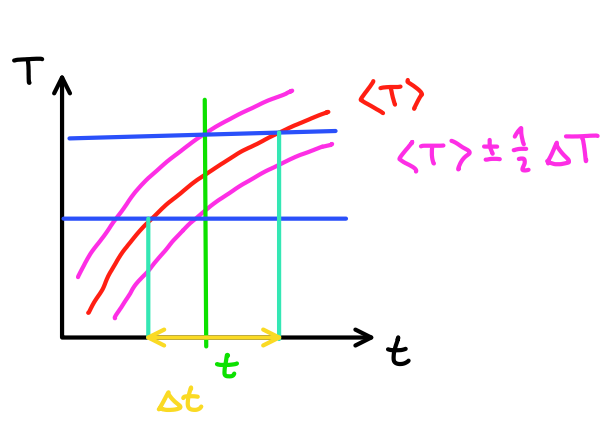
$$\Delta E\,\Delta T \geq \frac{\hbar}{2}\Big|\langle\psi(t)|\underbrace{\tfrac{1}{i\hbar}[\hat{T},\hat{H}]}_{\hat{\dot{T}}}|\psi(t)\rangle\Big|$$

$$= \frac{\hbar}{2}\left|\frac{d}{dt}\langle T\rangle_{\psi(t)}\right|$$

=> můžeme interpretovat $\Delta t = \frac{\Delta T}{\left|\frac{d}{dt}\langle T\rangle_{\psi(t)}\right|}$, podíl charakteristické fluktuace T a charakteristické změny T v čase

pak dostaneme

$$\Delta E\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



Hamiltonián závislý na čase

- Hamiltonián je funkcí času $\hat{H} = \hat{H}(t)$
- je porušena translační symetrie v čase
- základní evoluční operátor platí pouze lokálně

$$\hat{U}(\delta t,t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t)\delta t}$$

- obecně je platná NSR

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle$$

- rozlišujeme 2 případy:

(a) $[\hat{H}(t),\hat{H}(t')] = 0 \quad \forall t,t'$ jednodušší, ale vzácný

(b) $[\hat{H}(t),\hat{H}(t')] \neq 0 \quad t\neq t'$ douhlejší, ale těžký

Rovnice pro obecný evoluční operátor

- z NSR:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle = \hat{H}(t)\hat{U}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

je validní $\forall|\psi(t_0)\rangle$ => získáme operátorovou dif. rovnici

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}(t,t_0) = \hat{H}(t)\hat{U}(t,t_0)$$

s počáteční podmínkou $\hat{U}(t_0,t_0) = \hat{I}$, pak lze řešení (neúplné) psát ve tvaru

$$\hat{U}(t,t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\hat{U}(t',t_0)\,dt'$$

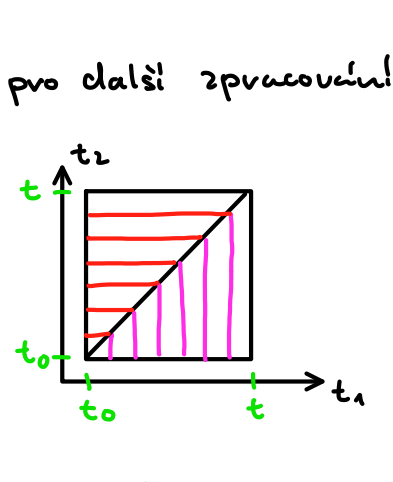
→ Uroboros

- celkové lze řešení napsat ve tvaru Dysonovy řady

$$\hat{U}(t,t_0) = \hat{I} - \left(\frac{i}{\hbar}\right)^1\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t_1)\,dt_1 + \cdots$$

$$+ \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{t_1}\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2)\cdots\hat{H}(t_n)\,dt_n\cdots dt_1 + \cdots$$

- pro další zpracování využijeme Fubiniho větu



$$\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{t_1}\hat{A}(t_1)\hat{A}(t_2)\,dt_2\,dt_1 = \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{t_2}\hat{A}(t_2)\hat{A}(t_1)\,dt_1\,dt_2 =$$

pokud $[\hat{A}(t_1),\hat{A}(t_2)] = 0$

$$= \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{t}\hat{A}(t_1)\hat{A}(t_2)\,dt_1\,dt_2 = \frac{1}{2}\left[\int_{t_0}^{t}\hat{A}(t)\,dt\right]^2$$

Případ (a) $[\hat{H}(t'),\hat{H}(t)] = 0$

- z předchozí úvahy máme:

$$\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{t_1}\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}\hat{H}(t_1)\cdots\hat{H}(t_n)\,dt_n\cdots dt_1 = \frac{1}{n!}\left[\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,dt'\right]^n$$

$$\Rightarrow \hat{U}(t,t_0) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n\frac{1}{n!}\left[\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,dt'\right]^n,$$

i.e.: $\hat{U}(t,t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,dt'\right]$

Případ (b) $[\hat{H}(t'),\hat{H}(t)] \neq 0$

- na základě předchozích úvah lze psát:

$$\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{t_1}\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}\hat{H}(t_1)\cdots\hat{H}(t_n)\,dt_n\cdots dt_1 =$$

$$\frac{1}{n!}\int_{t_0}^{t}\cdots\int_{t_0}^{t}\mathcal{T}\left[\hat{H}(t_1)\cdots\hat{H}(t_n)\right]dt_1\cdots dt_n,$$

kde $\mathcal{T}\left[\hat{H}(t_1)\cdots\hat{H}(t_n)\right]$ je časově uspořádaný součin tj.:

$$\mathcal{T}\left[\hat{H}(t_1)\cdots\hat{H}(t_n)\right] = \hat{H}(t_{\pi(1)})\cdots\hat{H}(t_{\pi(n)}),$$

kde π je taková permutace, že $t_{\pi(j)} \geq t_{\pi(j+1)}$

- symbolicky lze zapsat ve tvaru:

$$\hat{U}(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,dt'\right)$$

Alternativní popisy časové evoluce

- existují 3 ekvivalentní popisy časové evoluce, respektive libovolná unitární transformace $\hat{U}$:

(1) $|\psi\rangle \mapsto \hat{U}|\psi\rangle$, $\hat{A} \mapsto \hat{A}$ (2) $|\psi\rangle \mapsto |\psi\rangle$, $\hat{A} \mapsto \hat{U}^{-1}\hat{A}\hat{U}$ (3) $|\psi\rangle \mapsto \hat{U}_1|\psi\rangle$, $\hat{A} \mapsto \hat{U}_0\hat{A}\hat{U}_0^{-1}$ pro libovolnou faktorizaci $\hat{U} = \hat{U}_0\hat{U}_1$

- ve všech třech popisech jsou maticové elementy $\langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle$ stejné => popisy jsou ekvivalentní

(1) Schrödingerův obraz

$$|\psi(t)\rangle_S = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle_S$$

$$\hat{A}_S \equiv \text{konst.}$$

platí standardní NSR $i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_S = \hat{H}_S(t)|\psi(t)\rangle_S$

(2) Heisenbergův obraz

$$|\psi(t)\rangle_H = |\psi\rangle_H \equiv \text{konst.}$$

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t)\hat{A}_H(0)\hat{U}(t)$$

platí evoluční rovnice pro obecnou pozorovatelnou:

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{A}_H(t) = [\hat{A}_H(t),\hat{H}]$$

$$\left(i\hbar\frac{d}{dt}\hat{U}^\dagger(t)\right)\hat{A}_H(0)\hat{U}(t) + \hat{U}(t)\hat{A}_H(0)\left(i\hbar\frac{d}{dt}\hat{U}(t)\right)$$

$$= -\hat{H}\hat{A}_H(t) + \hat{A}_H(t)\hat{H} = [\hat{A}_H,\hat{H}]$$

(3) Diracův obraz

- interakční, mezipřípad mezi S a H
- rozštěpený Hamiltonián $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$
  - obecně $[\hat{H}_0,\hat{H}'] \neq 0$

  => faktorizace evolučního operátoru

$$\hat{U}(t) = \hat{U}_0(t)\hat{U}_1(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0t}\underbrace{\hat{U}_1(t)}_{\neq e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}'t}}$$

protože nemusí komutovat

$$|\psi(t)\rangle_D = \hat{U}_1(t)|\psi(0)\rangle_D = \hat{U}_0^\dagger(t)|\psi(t)\rangle_S$$

$$\hat{A}_D(t) = \hat{U}_0^\dagger(t)\hat{A}_D(0)\hat{U}_0(t)$$

- operátory se vyvíjejí podle evoluční rovnice

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{A}_D(t) = [\hat{A}_D(t),\hat{H}_0]$$

→ analogicky k (2) Heisenberg

- stavy se vyvíjejí podle Schwinger-Tomonaga rovnice

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_D = \hat{H}'_D(t)|\psi(t)\rangle_D$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_D = i\hbar\frac{d}{dt}\hat{U}_0^\dagger(t)\underbrace{\hat{U}_0(t)\hat{U}_1(t)|\psi(0)\rangle_D}_{\hat{U}(t)|\psi(0)\rangle_S = |\psi(t)\rangle_S}$$

$$= \Big(\underbrace{i\hbar\tfrac{d}{dt}\hat{U}_0^\dagger(t)}_{-\hat{H}_0\hat{U}_0^\dagger}\Big)|\psi(t)\rangle_S + \hat{U}_0^\dagger(t)\hat{H}_S|\psi(t)\rangle_S \qquad \cancel{\hat{H}_0} + \hat{H}'_S$$

$$= \hat{U}_0^\dagger(t)\hat{H}_S\hat{U}_0(t)\hat{U}_0^\dagger(t)|\psi(t)\rangle_S$$

$$= \hat{H}_D(t)|\psi(t)\rangle_D$$

Ehrenfestovy rovnice

- použijeme Heisenbergův obraz evoluce na částici v jednorozměrném potenciálu $V(x)$
- dále využijeme vlastnosti, že komutační relace nezávisí na reprezentaci

$$\frac{d}{dt}\hat{x}_H = \frac{1}{i\hbar}\left[\hat{x}_H,\frac{1}{2M}\hat{p}_H^2 + V(\hat{x}_H)\right]$$

$$= \frac{1}{2Mi\hbar}\left[\hat{x}_H,\hat{p}_H^2\right] = \frac{1}{2Mi\hbar}\left([\hat{x}_H,\hat{p}_H]\hat{p}_H + \hat{p}_H[\hat{x}_H,\hat{p}_H]\right)$$

$$= \frac{1}{M}\hat{p}_H$$

$$\frac{d}{dt}\hat{p}_H = \frac{1}{i\hbar}\left[\hat{p}_H,\frac{1}{2M}\hat{p}_H^2 + V(\hat{x}_H)\right] = -V'(\hat{x}_H)$$

$$M\frac{d^2}{dt^2}\hat{x}_H = \frac{d}{dt}\hat{p}_H = -V'(\hat{x}_H)$$

=> ekvivalent Newtonových pohybových rovnic pro QM

Greenův operátor

- vychází z teorie diferenciálních rovnic

Retardovaný Greenův operátor

- chceme řešit rovnici $\left[i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - \hat{H}_0(t)\right]\hat{G}_0(t,t_0) = i\hbar\delta(t-t_0)$, tu splňují Greenovy operátory:

$$\hat{G}_0(t,t_0) \begin{cases}\hat{G}_0^{(+)}(t,t_0) = \Theta(t-t_0)\hat{U}_0(t,t_0) & \text{retarded}\\ \hat{G}_0^{(-)}(t,t_0) = -\Theta(t_0-t)\hat{U}_0(t,t_0) & \text{advanced}\end{cases}$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{G}_0^{(+)}(t,t_0) = i\hbar\delta(t-t_0)\underbrace{\hat{U}_0(t,t_0)}_{\hat{U}_0(t_0,t_0)\equiv\hat{I}} + \Theta(t-t_0)\underbrace{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}_0(t,t_0)}_{\hat{H}(t)\hat{U}_0(t,t_0)}$$

Přechod od známého k neznámému

- uvažujme, že Hamiltonián je ve tvaru

$$\hat{H}(t) = \underbrace{\hat{H}_0(t)}_{\text{volný}} + \underbrace{\hat{H}'(t)}_{\text{interakční}}$$

- předpokládejme, že známe řešení pro Greenův operátor volného Hamiltoniánu $\hat{H}_0$, pak Greenův operátor pro plný Hamiltonián bude ve tvaru: ↓ řešení (neřešení)

$$\hat{G}(t,t_0) = \hat{G}_0(t,t_0) - \frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{G}_0(t,t_1)\hat{H}'(t_1)\hat{G}(t_1,t_0)\,dt_1$$

$$\left[i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - \hat{H}_0(t)\right]\hat{G}(t,t_0) = i\hbar\delta(t-t_0) + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_1)\hat{H}'(t_1)\hat{G}(t_1,t_0)\,dt_1}_{\hat{H}'(t)\hat{G}(t,t_0)}$$

Iterativní řešení

- řešení lze psát v iterativním tvaru:

$$\hat{G}(t,t_0) = \hat{G}_0(t,t_0) - \frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{G}_0(t,t_1)\hat{H}'(t_1)\hat{G}_0(t_1,t_0)\,dt_1$$

$$+ \cdots + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\hat{G}_0(t,t_n)\hat{H}'(t_n)\hat{G}_0(t_n,t_{n-1})\cdots\hat{G}_0(t_2,t_1)\hat{H}'(t_1)\hat{G}_0(t_1,t_0)\,dt_n\cdots dt_1$$

Propagátor

- koordinátová reprezentace jednočásticového Greenova operátoru

$$\psi(\vec{x},t) = \langle\vec{x}|\psi(t)\rangle = \langle\vec{x}|\hat{G}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

$$= \int\underbrace{\langle\vec{x}|\hat{G}(t,t_0)|\vec{x}_0\rangle}_{}\langle\vec{x}_0|\psi(t_0)\rangle\,d\vec{x}_0$$

$$G(\vec{x}t|\vec{x}_0t_0) \equiv \text{propagátor}$$

- propagátor odpovídá vlnové funkci vyvinuté ze stavu dokonale lokalizovaném v $|\vec{x}_0\rangle$
- vlnová funkce vyvinutá z obecného stavu je dána konvolucí s propagátorem:

$$\psi(\vec{x},t) = \int G(\vec{x}t|\vec{x}_0t_0)\psi(\vec{x}_0,t_0)\,d\vec{x}_0$$

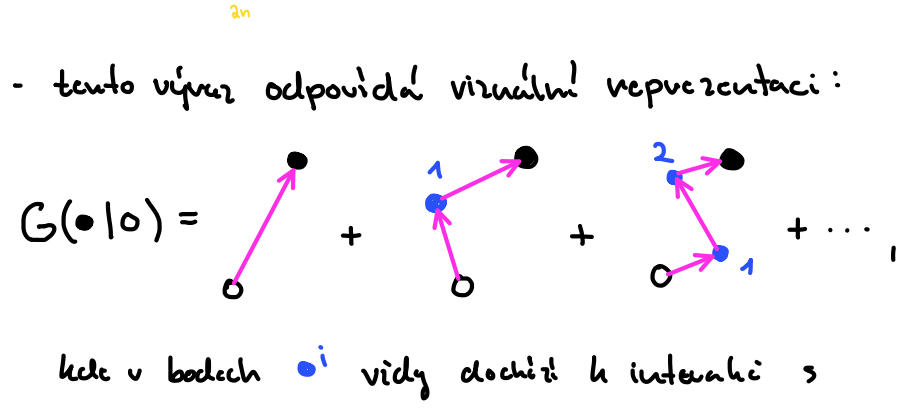
- použitím iterativního řešení pro obecný Greenův operátor, do kterého vždy vložíme $2n$-relací identity, ze kterých ale vždy n vypadne, protože předpokládáme

$$\langle\vec{x}_n|\hat{H}'|\vec{x}'_n\rangle = \underbrace{V'(\vec{x}_n,t)}_{V'(\vec{x},t)}\delta(\vec{x}_n-\vec{x}'_n)$$

$$G(\vec{x}t|\vec{x}_0t_0) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n\underbrace{\int\cdots\int}_{2n}G_0(\vec{x}t|\vec{x}_nt_n)V'(\vec{x}_n,t_n)\cdots G_0(\vec{x}_2t_2|\vec{x}_1t_1)V'(\vec{x}_1,t_1)G_0(\vec{x}_1t_1|\vec{x}_0t_0)\,d\vec{x}_n\,dt_n\cdots d\vec{x}_1\,dt_1$$

- tento výraz odpovídá vizuální reprezentaci:

$G(\bullet|\circ) =$



kde v bodech $\bullet^i$ vždy dochází k interakci s faktorem $\frac{1}{i\hbar}V'(\vec{x}_i,t_i)$ a sčítá se přes všechny body v prostoročase $(\vec{x}_i,t_i)$